

Objectif terrain Apprécier hydratation, statut minéral et certains déséquilibres digestifs.

Essentiel

- Mesures clés : pH, densité, Brix, redox.
- Clim'Alim recommande densité + pH + Brix sur un minimum de 5 individus pour le suivi hydrique.
- L'évolution dans le temps permet d'évaluer les corrections d'abreuvement.

Mesure	Repères du guide initial
pH vache lactation	Bon : 7,8 à 8,25
pH vache tarie / taurillon	Bon : 7,5 à 8,25
pH veau	Bon : 6,0 à 6,8
Densité	Repère courant : 1015 à 1030
Brix urinaire	<2-3 % favorable ; >4 % = alerte
Redox	À interpréter avec le pH

Attention aux références

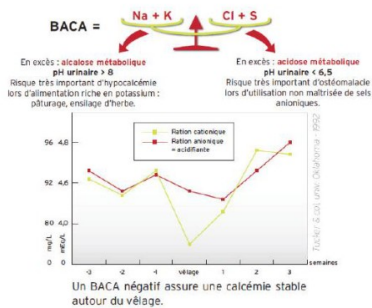
- Clim'Alim propose des classes de densité différentes selon bovins, ovins et caprins et des classes de pH selon lactation/gestation.
- Elles restent visibles dans le graphique source au lieu d'être fusionnées avec les seuils du guide initial.

Analyses d'urine

1. Mesurer le pH urinaire

pH urine	Mauvais	Bon	Mauvais
Vache lactation	< 7.8	7.8 8.25	> 8.3
Taurillon / vache tarie	< 7.5	7.5 8.25	> 8.3
Veau	< 6.0	6.0 6.8	> 7.0

- Une urine foncée concentrée, une urine malodorante est signe de déshydratation, manque d'eau, carence en sel, carence en potassium/chlore (risque de lithiase, gravelle).
- Une urine foncée avec un pH bas est signe de BACA de ration trop bas (carence en potassium/sodium/chlore), les animaux ne boivent pas assez.
- Une urine très claire avec un pH élevé est signe d'alcalose, hyperhydratation, excès de protéines, polyurie/polydipsie.
- Une urine très claire avec un pH bas est signe d'un dysfonctionnement rénal grave.



Bandelettes 4-7 pour les jeunes
Bandelettes 6.5-10 pour les adultes

1

3. Mesurer la densité et le Brix urinaire



Glycémie	Mauvais	Bon	Mauvais
Brix		< 2-3 %	> 4 %
Protéines		< 1 %	> 2 %
Densité	< 1015	1015 1030	> 1030

- Une urine riche en sucres à Brix élevé > 4 est signe d'une digestion intestinale, excrétion urinaire de Carbohydrates.
- Une urine très concentrée avec une densité > 1030 peut être associée à un déficit en eau ou à un déficit en Na/K/Cl.
- Une urine eau de roche avec une densité < 1005 est signe d'une maladie grave. Pratiquer une analyse bactériologique de l'eau.

4. Interprétation

Mauvais	Interprétation	Conduite à tenir
	Excès de potassium et d'azote, vaches en prairie riche en légumineuse	Evaluer la quantité d'eau bu
	Potomanie (vache qui boit tout le temps)	Evaluer l'équilibre de la prairie 70/30 de graminées / légumineuses
	Infection urinaire colibacilles	Surveiller la consommation de sel
		Bactériologie des urines et de l'eau de boisson, visite vétérinaire

3

Mémo terrain

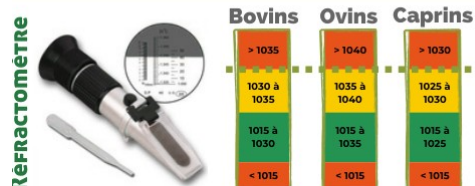
- Urine foncée : penser déshydratation
- Densité haute : déficit hydrique/minéraux
- Brix élevé : alerte digestive

MESURER L'ÉTAT D'HYDRATATION DES RUMINANTS

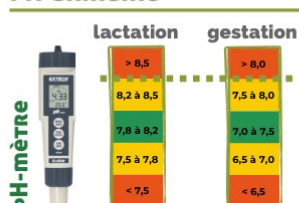
En complément de l'observation du troupeau, il est intéressant de caractériser et piloter l'hydratation des animaux en pratiquant des mesures simples au quotidien.

La **densité**, le **pH** et le **Brix urinaires** sont trois paramètres à suivre de façon **journalière** / hebdomadaire pour juger de l'état d'hydratation des animaux au cours du temps. Il est nécessaire de s'équiper d'un **réfractomètre de densité et de brix** et d'un **pH-mètre** pour les réaliser. Afin que les mesures soient représentatives, il faut également les effectuer sur un échantillon **minimum de 5 individus**.

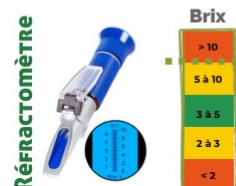
Densité urinaire



pH URINAIRE



BRIX URINAIRE



Il est particulièrement intéressant de réaliser ces mesures en routine au quotidien pour suivre l'état d'hydratation de son troupeau. Ces mesures permettent également de jauger de l'efficacité des **changements opérés dans l'accessibilité et la disponibilité** de l'eau d'abreuvement.

Extrait découpé du livret Clim'Alim, page 7.

Protocole ajouté

- Minimum 5 individus.
- Suivi journalier ou hebdomadaire selon l'objectif.
- Utiliser l'évolution pour mesurer l'efficacité des changements d'abreuvement.